BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Matemática

Equações

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Equação do 1º grau
- 2. Equação do 2º grau
- 3. Sistemas de equações do 1º grau
- 4. Estratégia para resolver problemas
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 9 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Equação do 1º grau 2

2. Equação do 2º grau 3

3. Sistemas de equações do 1º grau 3

4. Estratégia para resolver problemas 4

Exemplos resolvidos 4

Exemplo 1 4

Exemplo 2 4

Exemplo 3 4

Exemplo 4 5

Erros frequentes e pegadinhas 5

Mapa mental 5

Questões de fixação e gabarito comentado 6

Gabarito comentado 7

Resumo final e fontes 8

Resumo dos pontos essenciais 8

Fontes e referências 8

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de resolver equações do 1º grau, inclusive com parênteses e frações.
- Resolver equações do 2º grau completas e incompletas pela fórmula de Bhaskara e por soma e produto.
- Interpretar o discriminante (delta) para prever quantas raízes reais a equação possui.
- Resolver sistemas de duas equações do 1º grau pelos métodos da adição e da substituição.
- Traduzir problemas escritos em equações ou sistemas e escolher a resposta que faz sentido no contexto.
- Conferir resultados substituindo-os na equação original ou nas duas equações do sistema.

Introdução

Equações estão presentes em praticamente toda prova de Matemática: aparecem puras («resolva a equação»), em problemas de idade, de preço, de medidas de terreno e de contagem de veículos ou pessoas. Dominar três ferramentas, a equação do 1º grau, a equação do 2º grau e o sistema de duas equações, cobre a grande maioria do que a banca pede no nível médio.

O banco do Bizu tem 26 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real cadastrada, então não há dado de incidência para citar. A estratégia, porém, é conhecida: a VUNESP costuma montar enunciados curtos em que a dificuldade está em traduzir o texto e em descartar uma raiz que não serve (negativa, por exemplo). Esta apostila trabalha exatamente esses pontos.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 26 questões autorais no site (aba Questões).

1. Equação do 1º grau

Uma equação é uma igualdade com uma ou mais incógnitas. É do **1º grau** quando a incógnita tem expoente 1, e sua forma geral é **ax + b = 0**, com a ≠ 0. A solução é x = −b/a. Na prática, isolamos x: os termos com x vão para um lado, os números para o outro, e cada termo que muda de lado troca de sinal (executa-se a operação inversa).

Exemplo: 3x − 7 = 2x + 5. Então 3x − 2x = 5 + 7 e x = 12. Conferindo: 3 × 12 − 7 = 29 e 2 × 12 + 5 = 29.

Com frações, multiplique todos os termos pelo mmc dos denominadores. Em x/2 + x/4 = 15, o mmc é 4: 2x + x = 60, logo 3x = 60 e x = 20. Com parênteses, aplique primeiro a distributiva: 2(x − 3) = x + 1 vira 2x − 6 = x + 1 e x = 7.

> **Bizu**
> Sempre confira substituindo o valor encontrado na equação original. A conferência leva alguns segundos e elimina erros de sinal, que são a principal causa de perda de pontos.

Montando equações a partir do texto

Dicionário de tradução

No texto	Na equação
o dobro de um número	2x
a metade / a terça parte	x/2 / x/3
6 a mais / excede em 6	x + 6
consecutivos	x, x + 1, x + 2
o triplo da soma de um número com 4	3(x + 4)

Defina claramente o que representa o x e, ao final, responda exatamente o que foi perguntado: muitas vezes o enunciado pede outra grandeza (o dobro, o maior número, o total), e não o valor de x.

2. Equação do 2º grau

A equação do **2º grau** tem a forma **$ax^2 + bx + c = 0$**, com $a \neq 0$. Os números a, b e c são os coeficientes. Ela pode ter duas raízes reais diferentes, duas raízes reais iguais ou nenhuma raiz real.

Fórmula de Bhaskara

Calcula-se primeiro o discriminante **$\Delta = b^2 - 4ac$** e, depois, **$x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$**. O valor de Δ informa quantas raízes reais existem:

Discriminante

Condição	Raízes reais
$\Delta > 0$	Duas raízes diferentes
$\Delta = 0$	Duas raízes iguais (uma só solução)
$\Delta < 0$	Nenhuma raiz real

Exemplo: $x^2 - 6x + 8 = 0$. Aqui $a = 1$, $b = -6$ e $c = 8$. $\Delta = 36 - 32 = 4$, e $x = (6 \pm 2)/2$, ou seja, $x = 4$ ou $x = 2$.

Soma e produto das raízes

As raízes x_1 e x_2 satisfazem **$S = x_1 + x_2 = -b/a$** e **$P = x_1 \cdot x_2 = c/a$**. Em $x^2 - 5x + 6 = 0$, $S = 5$ e $P = 6$; procuram-se dois números com soma 5 e produto 6: são 2 e 3. Esse caminho costuma ser mais rápido que Bhaskara quando $a = 1$ e os números são pequenos.

Equações incompletas

- Sem o termo em x ($b = 0$): $x^2 - 16 = 0$ leva a $x^2 = 16$ e $x = 4$ ou $x = -4$.
- Sem o termo independente ($c = 0$): $x^2 - 3x = 0$ fatora-se em $x(x - 3) = 0$, logo $x = 0$ ou $x = 3$.
- Cuidado: não divida os dois lados por x, pois isso faria você perder a raiz $x = 0$.

> **Atenção**
> Em problemas de medida (lado de um terreno, idade, quantidade de pessoas), descarte a raiz negativa. Em $x^2 + 3x - 40 = 0$, as raízes são 5 e −8; como o lado de um terreno não pode ser negativo, vale apenas 5.

3. Sistemas de equações do 1º grau

Um **sistema** é um conjunto de equações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo. Com duas incógnitas, precisamos de duas equações. A solução é o par (x, y) que verifica as duas. Existem dois métodos principais.

Método da adição

Somam-se ou subtraem-se as equações para eliminar uma incógnita. Se $h + m = 30$ e $h - m = 6$, somando temos $2h = 36$, logo $h = 18$ e $m = 12$. Quando os coeficientes não se cancelam, multiplica-se uma das equações (ou as duas) por um número para igualá-los.

Método da substituição

Isola-se uma incógnita em uma equação e substitui-se na outra. Em $a + b = 15$ e $3a + 2b = 38$, temos $b = 15 - a$. Substituindo: $3a + 2(15 - a) = 38$, ou seja, $a + 30 = 38$, $a = 8$ e $b = 7$. Conferindo: $8 + 7 = 15$ e $3 \times 8 + 2 \times 7 = 38$.

Bizu
Em sistemas do tipo «total e diferença» (soma = S e diferença = D), a maior parcela é (S + D)/2 e a menor é (S − D)/2. Com soma 30 e diferença 6: 18 e 12.

Atenção
Confira o resultado nas duas equações, e não só em uma. Um par que satisfaz a primeira equação mas não a segunda não é solução do sistema.

4. Estratégia para resolver problemas

Todo problema de equação segue o mesmo roteiro: ler com atenção; definir a incógnita; traduzir cada frase em uma relação matemática; resolver; verificar no texto; e responder ao que foi perguntado. Quando houver duas grandezas desconhecidas, pense em um sistema; quando a incógnita aparece ao quadrado (áreas, produtos de dois números), pense em equação do 2º grau.

Exemplo
Um terreno retangular tem um lado 3 m maior que o outro e área de 40 m². Chamando o menor lado de x, o outro é x + 3 e x(x + 3) = 40, ou seja, $x^2 + 3x - 40 = 0$. $\Delta = 9 + 160 = 169$ e $x = (-3 \pm 13)/2$, que dá 5 ou −8. O lado mede 5 m, o outro mede 8 m, e 5 × 8 = 40.

Exemplo
Em uma papelaria, 3 canetas e 2 cadernos custam R$ 19,00, e 1 caneta e 4 cadernos custam R$ 23,00. Sendo c o preço da caneta e k o do caderno, isolando c = 23 − 4k na segunda e substituindo na primeira: 3(23 − 4k) + 2k = 19, ou seja, 69 − 10k = 19, k = 5 e c = 3. A caneta custa R$ 3,00 e o caderno custa R$ 5,00.

Observe que, nos dois exemplos, a conferência fecha: 3 × 3 + 2 × 5 = 19 e 3 + 4 × 5 = 23. Treine esse hábito para ganhar segurança na hora da prova.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Resolva a equação $x + x/2 + x/3 = 55$.

Resolução. O mmc de 1, 2 e 3 é 6. Multiplicando todos os termos por 6: 6x + 3x + 2x = 330. Logo 11x = 330 e x = 30. Conferindo: 30 + 15 + 10 = 55.

Resposta: x = 30

Exemplo 2

Resolva $x^2 - 7x + 10 = 0$ e indique a soma e o produto das raízes.

Resolução. a = 1, b = −7, c = 10. $\Delta = (-7)^2 - 4 \times 1 \times 10 = 49 - 40 = 9$. $x = (7 \pm 3)/2$, então x = 5 ou x = 2. Soma = 5 + 2 = 7 = −b/a; produto = 5 × 2 = 10 = c/a.

Resposta: Raízes 2 e 5; soma 7 e produto 10

Exemplo 3

Em um estacionamento há carros e motos, num total de 20 veículos e 56 rodas. Quantos são os carros?

Resolução. c + m = 20 e 4c + 2m = 56. Da primeira, m = 20 − c. Substituindo: 4c + 40 − 2c = 56, então 2c = 16 e c = 8. Logo m = 12. Conferindo: 4 × 8 + 2 × 12 = 32 + 24 = 56.

Resposta: 8 carros (e 12 motos)

Exemplo 4

Um terreno retangular tem um lado 3 m maior que o outro e área de 54 m². Quais são as dimensões?

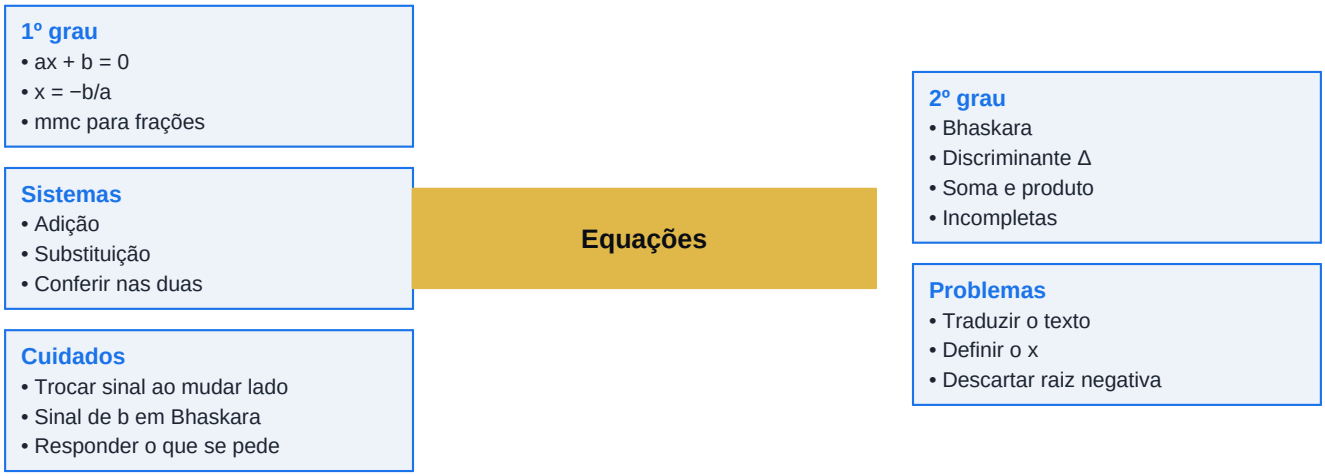
Resolução. Menor lado x e maior lado x + 3: $x(x + 3) = 54$, logo $x^2 + 3x - 54 = 0$. $\Delta = 9 + 216 = 225$ e $\sqrt{\Delta} = 15$. $x = (-3 + 15)/2 = 6$ ou $x = (-3 - 15)/2 = -9$, que se descarta. Lados: 6 m e 9 m.

Resposta: 6 m por 9 m

Erros frequentes e pegadinhas

- Esquecer de trocar o sinal de um termo ao passá-lo para o outro lado da equação.
- Em Bhaskara, errar o sinal de b: se $b = -7$, então $-b = 7$. Escreva os coeficientes com seus sinais antes de substituir.
- Calcular $\Delta = b^2 - 4ac$ com b^2 negativo; o quadrado de um número negativo é positivo ($(-7)^2 = 49$).
- Esquecer a raiz negativa em $x^2 = 16$ (as soluções são 4 e −4) ou, ao contrário, manter a raiz negativa num problema de medida.
- Dividir $x^2 - 3x = 0$ por x e perder a raiz $x = 0$; prefira colocar x em evidência.
- No método da adição, esquecer de multiplicar todos os termos da equação (inclusive o termo independente) ao igualar coeficientes.
- Conferir a solução do sistema em apenas uma das equações.
- Responder o valor de x quando a pergunta pede outra grandeza (por exemplo, o preço do caderno ou a área).

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A solução da equação $2(x - 3) + 5 = 3x - 4$ é:

(A) −3
(B) −1
(C) 1
(D) 3
(E) 9

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A soma de dois números é 25 e a diferença entre eles é 7. O maior desses números é:

(A) 16
(B) 9
(C) 12
(D) 18
(E) 32

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A soma de três números inteiros consecutivos é 72. O maior desses números é:

(A) 21
(B) 22
(C) 23
(D) 24
(E) 25

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A soma das raízes da equação $x^2 - 9x + 14 = 0$ é:

(A) −9
(B) 5
(C) 14
(D) 7
(E) 9

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Dois números naturais têm soma 48 e diferença 12. O produto desses números é:

(A) 504
(B) 560
(C) 520
(D) 540
(E) 576

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em uma turma de 30 guardas municipais, o número de homens supera o de mulheres em 6. O número de mulheres dessa turma é:

(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 16
(E) 18

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Dois coletes e três lanternas custam, juntos, R$ 270,00; quatro coletes e uma lanterna custam R$ 290,00. O preço de uma lanterna é:

(A) R$ 40,00
(B) R$ 45,00
(C) R$ 50,00
(D) R$ 60,00
(E) R$ 70,00

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Somando-se 12 ao quadrado de um número, obtém-se o mesmo resultado que multiplicando esse número por 7. A soma de todos os valores possíveis desse número é:

(A) 3
(B) 4
(C) 7
(D) 12
(E) 84

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A soma das idades atuais de um pai e de seu filho é 56 anos. Daqui a 4 anos, a idade do pai será o triplo da idade do filho. A idade atual do pai é:

(A) 12 anos
(B) 36 anos
(C) 40 anos
(D) 44 anos
(E) 48 anos

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um quadro retangular tem 34 cm de perímetro e 60 cm² de área. A medida do maior lado desse quadro é:

(A) 5 cm
(B) 6 cm
(C) 10 cm
(D) 12 cm
(E) 15 cm

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

$2x - 6 + 5 = 3x - 4$, logo $2x - 1 = 3x - 4$ e $x = 3$. Verificação: $2(0) + 5 = 5$ e $3(3) - 4 = 5$.

Questão 2 — Gabarito: A

Somando as duas equações ($x + y = 25$ e $x - y = 7$), obtém-se $2x = 32$, logo $x = 16$ e $y = 9$. O 9 é o menor número, e não o maior.

Questão 3 — Gabarito: E

Sendo x − 1, x e x + 1, a soma é 3x = 72, logo x = 24. Os números são 23, 24 e 25; o maior é 25.

Questão 4 — Gabarito: E

Em $ax^2 + bx + c = 0$, a soma das raízes é $-b/a$, que aqui vale 9 (as raízes são 2 e 7). O valor 14 é o produto das raízes, e −9 resulta de esquecer o sinal negativo da fórmula.

Questão 5 — Gabarito: D

Maior = (48 + 12) ÷ 2 = 30 e menor = (48 − 12) ÷ 2 = 18. O produto é 30 × 18 = 540. O valor 576 seria 24 × 24, supondo números iguais.

Questão 6 — Gabarito: B

Sistema: h + m = 30 e h − m = 6. Somando as equações: 2h = 36 → h = 18; logo m = 12. A alternativa 18 é o número de homens, e não de mulheres.

Questão 7 — Gabarito: C

Da segunda equação, l = 290 − 4c. Substituindo na primeira: 2c + 870 − 12c = 270, então c = 60 e l = 50. O R$ 60,00 é o preço do colete.

Questão 8 — Gabarito: C

$x^2 + 12 = 7x$ leva a $x^2 - 7x + 12 = 0$, com raízes 3 e 4. A soma dos valores possíveis é 7 (também dada por $-b/a$).

Questão 9 — Gabarito: D

Sendo x a idade do filho, o pai tem 56 − x e (56 − x) + 4 = 3(x + 4), o que dá x = 12. O pai tem 56 − 12 = 44 anos. O valor 12 é a idade do filho.

Questão 10 — Gabarito: D

Como a + b = 17 (semiperímetro) e a · b = 60, os lados são raízes de $x^2 - 17x + 60 = 0$, isto é, 5 e 12. O maior lado mede 12 cm; o 5 é o menor, e 6 e 10 não satisfazem simultaneamente soma e produto.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- 1º grau: ax + b = 0, com x = −b/a; troque de lado com a operação inversa.
- Frações: multiplique todos os termos pelo mmc dos denominadores.
- 2º grau: $ax^2 + bx + c = 0$, com $a \neq 0$.
- Bhaskara: $\Delta = b^2 - 4ac$ e $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$.
- $\Delta > 0$, duas raízes reais diferentes; $\Delta = 0$, duas iguais; $\Delta < 0$, nenhuma real.
- Soma das raízes = $-b/a$ e produto = c/a.
- Incompletas: $x^2 = k$ leva a $\pm\sqrt{k}$; $x(x - m) = 0$ leva a x = 0 ou x = m.
- Em problemas de medida ou idade, descarte a raiz negativa.
- Sistema: adição quando os coeficientes se cancelam fácil; substituição quando uma incógnita está isolada.
- Sistema «total e diferença»: maior = (S + D)/2 e menor = (S − D)/2.
- Confira a resposta na equação original, ou nas duas equações do sistema.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.